

سیستم برق Volkswagen Tiguan – راهنمای کامل MQB، شارژ و استارت

شناسه فایل: P5-VWG-TGN-ELE | مسیر: vehicles/volkswagen/tiguan/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Tiguan در نسل دوم معماری MQB با شبکه چندگانه دارد؛ قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30). باتری AGM/ECM و مدیریت انرژی رویه خاص دارد – عیب‌یابی حدسی ممنوع. الگوی P5-VWG-GLF-ELE معتبر است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، نوع باتری (AGM/ECM)، دینام/استارت، ایمولایزر و کدگذاری، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری (نوع صحیح)/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U	شکست ارتباط – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20)

تجربه عملی مرسوم

- جایگزینی باتری با نوع نادرست در مدیریت انرژی VW، خطا و خرابی زودرس می‌سازد – نوع صحیح ثبت شود.
- در MQB، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری/کدگذاری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب ماژول‌ها. قطعات برقی با Golf مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P5-VWG-TGN-DIAG، P5-VWG-TGN-CLG | هاب: vehicles/volkswagen/tiguan/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، نوع باتری، دینام/استارت، ایمولایزر.